



Politechnika Warszawska



Instytut Radioelektroniki
i Technik Multimedialnych

Transmisja radiowa

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego L5 pod nazwą:

Propagacja fal radiowych w środowiskach na zewnątrz budynków

Opracował:
dr inż. Grzegorz Bogdan

wersja 2024.1

Ewentualne uwagi dotyczące instrukcji proszę zgłaszać na adres
Grzegorz.Bogdan@pw.edu.pl

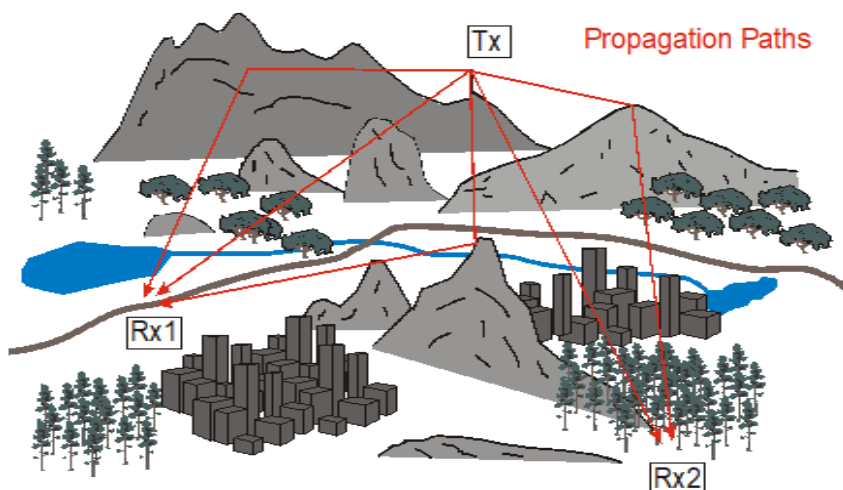
Spis treści

1	Propagacja fal radiowych w środowisku podmiejskim	3
1.1	Wstęp	3
1.2	Model propagacji w wolnej przestrzeni	3
1.3	Model dwudrogowy i jego modyfikacje.....	3
1.3.1	Ogólny model dwudrogowy.....	3
1.3.2	Empiryczny model dwudrogowy	5
1.3.3	Deterministyczny model dwudrogowy	5
1.3.4	Model przeszkody klinowej	5
1.4	Empiryczny model Okumury-Haty	6
2	Propagacja fal radiowych w środowisku miejskim	7
2.1	Wstęp	7
2.2	Empiryczny model COST-Walfish-Ikegami.....	7
2.2.1	Warunki LOS	8
2.2.2	Warunki NLOS	8
2.3	Metoda śledzenia promieni.....	9
3	Zagadnienia kolokwium wstępnego	10
4	Wymagania dotyczące sprawozdania z laboratorium.....	10
5	Zadania do wykonania	12
5.0	Przygotowanie	12
5.1	Modelowanie propagacji fal radiowych w obszarze podmiejskim	12
5.2	Propagacja fal radiowych w obszarze miejskim	14
5.2.1	Model empiryczny COST231 Walfisch-Ikegami	14
5.2.2	Model deterministyczny śledzenia promieni	15
6	Materiały źródłowe	15

1 Propagacja fal radiowych w środowisku podmiejskim

1.1 Wstęp

Modelowanie propagacji fal radiowych w środowisku podmiejskim jest przydatne w projektowaniu rozległych sieci bezprzewodowych, które służą np. do komórkowej komunikacji bezprzewodowej lub rozświetlonej transmisji sygnału radiofonicznego i telewizyjnego (tzw. radiodifuzji). W tego typu systemach, w celu zapewnienia odpowiedniej mocy sygnału na rozległym obszarze zwanym makrokomórką, antena stacji bazowej jest wyniesiona znacznie powyżej pobliskich przeszkód. Propagacja fal radiowych w makrokomórce podmiejskiej charakteryzuje się dominującym wpływem fali o bezpośredniej widoczności pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem (warunki LOS, ang. *line-of-sight*) z mniejszym wpływem fal odbitych od powierzchni terenu lub ugiętych na przeszkodach terenowych, dachach budynków, itp. Poglądowy scenariusz propagacji fal radiowych w środowisku podmiejskim przedstawiono na rys. 1.1.



Rys. 1.1. Propagacja fal radiowych w środowisku podmiejskim

Do modelowania pokrycia sygnałem radiowym w środowisku podmiejskim niezbędne są bazy danych zawierające topografię terenu, typy obszarów, oraz, w przypadku niektórych modeli, informacje o wysokości zabudowy. W wielu przypadkach wystarczające są topograficzne bazy danych DEM (ang. *digital elevation model*), w których dany obszar jest dzielony na kwadraty o wymiarach np. 50 na 50 metrów, a średnia wysokość terenu w takim kwadracie jest odzwierciedlona w pojedynczym pikselu.

1.2 Model propagacji w wolnej przestrzeni

Model propagacji w wolnej przestrzeni pozwala określić tłumienie wynikające ze zmniejszania się powierzchniowej gęstości strumienia mocy przenoszonej przez pole elektromagnetyczne. Stosowany jest do wstępnego oszacowania tłumienia w przypadku braku przeszkód w pierwszej strefie Fresnela. Tłumienie propagacyjne l_0 fali o długości λ na odległości d obliczyć można za pomocą wzoru:

$$l_0 = \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2$$

Wartość tłumienia w wolnej przestrzeni w skali decybelowej można szybko obliczyć za pomocą wzoru (uwaga na jednostki!):

$$l_0[\text{dB}] = 32,44 + 20 \log \frac{f}{\text{MHz}} + 20 \log \frac{d}{\text{km}}$$

1.3 Model dwudrogowy i jego modyfikacje

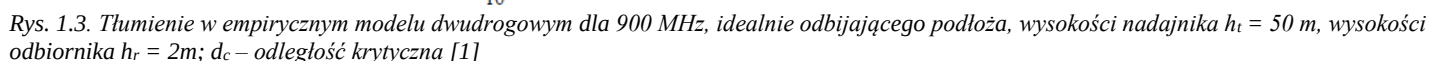
1.3.1 Ogólny model dwudrogowy

Model dwudrogowy jest bardziej złożony niż model propagacji w wolnej przestrzeni, gdyż zakłada istnienie składowej odbitej od podłoża (tak jak to przedstawiono na rys. 1.2.) lub przeszkody. Pozwala to na dokładniejsze odzwierciedlenie rzeczywistych warunków propagacyjnych w środowisku podmiejskim.



Na rys. 1.3 pokazano przykładowy wykres unormowanej mocy odebranego sygnału (w dB) dla prostego przykładu komunikacji bezprzewodowej o:

- Wyniki dokładnych obliczeń mocy odbieranego sygnału w funkcji odległości (niebieska linia) cechują się sporą zmiennością. Możemy wyszczególnić trzy strefy. W strefie pierwszej (Region 1), na odcinku od nadajnika do odległości równej wysokości wyniesienia anteny nadawczej, moc sygnału odbieranego najpierw rośnie (sic!) a potem powoli maleje wraz z odległością. W strefie drugiej (Region 2) moc sygnału odebranego maleje wraz z $20\log(d)$ i wykazuje silne zaniki zależne od odległości, a w strefie trzeciej (Region 3) maleje wraz z $40\log(d)$, gdzie d to odległość od nadajnika do odbiornika. Dzieje się tak, gdyż na dystansach większych od pewnej odległości BP, kąt padania zbliża się do 90° , a współczynnik odbicia do wartości -1 . W rezultacie fala bezpośrednia oraz odbita są niemalże w przeciwfazie, co powoduje destruktywną interferencję. Odległość BP rozdzielającą strefy drugą i trzecią nazywamy punktem załamania charakterystyki (ang. *break point*) lub odległością krytyczną (ang. *critical distance*, d_c)



4

1.3.2 Empiryczny model dwudrogowy

Empiryczny model dwudrogowy (EMD) jest uproszczeniem ogólnego modelu dwudrogowego. W EMD zakłada się iż teren jest płaski, a więc przeszkody oraz różnice w wysokości terenu nie są uwzględniane. Istotnymi parametrami są odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, oraz punkt przełamania (BP), który wyznacza się ze wzoru:

$$BP = \frac{4\pi h_{TX} h_{RX}}{\lambda_0}$$

gdzie h_{TX} to wysokość wyniesienia anteny nadawczej, h_{RX} to wysokość wyniesienia anteny odbiorczej, a λ_0 to długość fali w wolnej przestrzeni. W modelu EMD tłumienie sygnału rośnie od odległości h_{TX} a do punktu BP wraz z $20\log(d)$, a za BP rośnie wraz z $40\log(d)$. Jest to uproszczenie modelu dwudrogowego.

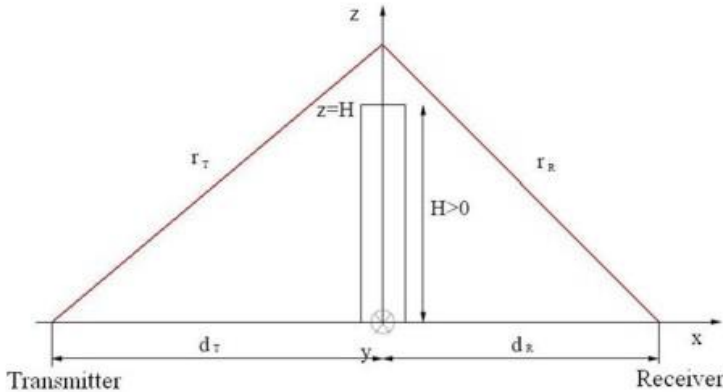
1.3.3 Deterministyczny model dwudrogowy

W deterministycznym modelu dwudrogowym (DMD) składowa bezpośrednia oraz składowa odbita od podłoża są precyzyjnie obliczane za pomocą algorytmów optyki geometrycznej. Tłumienie promienia odbitego jest obliczane na podstawie kąta padania oraz parametrów materiału. Jeśli pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem znajduje się przeszkoda (brak bezpośredniej widoczności), to przeszkodę traktuje się jako uniemożliwiającą dalszą propagację. W rzeczywistości jednak fale elektromagnetyczne są w stanie pokonywać przeszkody przenikając przez nie lub uginając się na ich krawędziach. DMD można usprawnić dodając obliczenia również dla tych promieni, które są przesłaniane przez przeszkody. Popularnym rozszerzeniem jest model przeszkody klinowej

1.3.4 Model przeszkody klinowej

Model przeszkody klinowej może być zastosowany razem z deterministycznym modelem dwudrogowym (DMD), dzięki czemu można uwzględnić promienie (zarówno bezpośredni jak i odbity od podłoża), które są zasłaniane przez przeszkody terenowe.

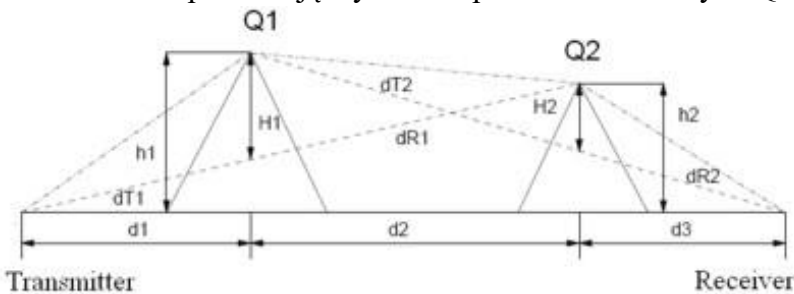
Idea modelu przeszkody klinowej opiera się na zasadzie Huygens'a, zgodnie z którą każdy punkt w półpłaszczyźnie $z > H$ (rys. 1.4) może być rozważany jako niezależne źródło punktowe.



Rys. 1.4. Model przeszkody klinowej.

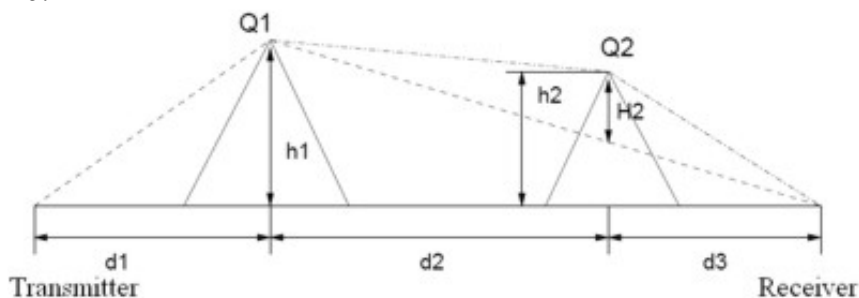
Do obliczenia tłumienia wprowadzanego przez kilka przeszkód klinowych znajdujących się na drodze fali wykorzystuje się dwie metody: Epsteina-Patersona oraz Deygouta.

W metodzie Epsteina-Patersona odległość pomiędzy nadajnikiem i odbiornika jest dzielona na dwie części. Straty dyfrakcyjne są obliczane etapami: pomiędzy nadajnikiem i punktem Q2, oraz odbiornikiem i punktem Q1. Odcinki H1 i H2 reprezentują wysokości przeszkód klinowych Q1 oraz Q2.



Rys. 1.5. Wyznaczenie tłumienia przeszkody klinowej metodą Epsteina i Petersona

W metodzie Deygouta w pierwszym kroku wyznaczana jest dominująca przeszkoda pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem (Q1) i obliczane jest tłumienie dyfrakcyjne tylko dla niej z pominięciem pozostałych przeszkód. W kolejnych krokach tłumienie dyfrakcyjne jest wyznaczane dla kolejnych przeszkód (występujących zarówno przed jak i po poprzednio uwzględnionej przeszkodzie). Procedura powtarzana jest do momentu, gdy ostatnia znacząca przeszkoda, określona odpowiednią wartością parametru Fresnela (v), zostanie uwzględniona. Straty dyfrakcyjne są sumowane a następnie kompensowane, gdyż ta metoda ma tendencję do zawyżania wartości tłumienia.



Rys. 1.6. Wyznaczenie tłumienia przeszkody klinowej metodą Deygouta

1.4 Empiryczny model Okumury-Haty

Model Okumury-Haty jest prostym modelem empirycznym przeznaczonym dla obszarów miejskich, a także podmiejskich i otwartych (po zastosowaniu poprawek korekcyjnych). Został opracowany na podstawie wyników kampanii pomiarowych przeprowadzonych w systemach radiowych wykorzystujących fale o polaryzacji pionowej i częstotliwości w zakresie od 200 MHz do 2 GHz, dlatego powinien być stosowany do modelowania podobnych scenariuszy. Ograniczenia stosowności modelu to:

$$f = 150 \dots 1500 \text{ MHz}$$

$$d = 1 \dots 20 \text{ km}$$

$$h_t = 30 \dots 200 \text{ m}$$

$$h_r = 1 \dots 10 \text{ m}$$

Tłumienie wyraża się następującym wzorem

$$L = 69.55 + 26.16 \log(f/\text{MHz}) - 13.82 \log(h_{eff}/\text{m}) - \frac{c(h_r)}{\text{dB}} + \left[44.9 - 6.55 \log(h_{eff}/\text{m}) \right] \log\left(\frac{d}{\text{km}}\right)$$

gdzie

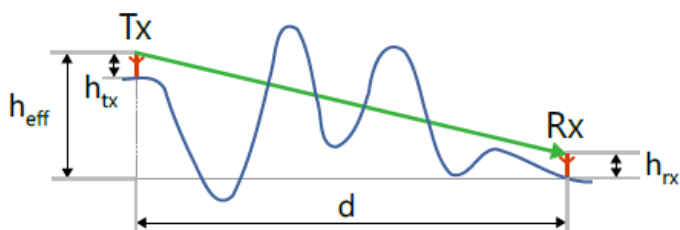
$$c(h_r) = \left(1.1 \log\left(\frac{f}{\text{MHz}}\right) - 0.7 \right) \frac{h_r}{\text{m}} - \left(1.56 \log\left(\frac{f}{\text{MHz}}\right) - 0.8 \right)$$

Jeżeli teren jest podmiejski i zamieszkały (*rural*) lub niezamieszkały i otwarty (*open*) należy zastosować poprawki korekcyjne zgodnie z poniższymi wzorami:

$$L_{rural} = \frac{L}{\text{dB}} - 2 \left[\log\left(\frac{f/28}{\text{MHz}}\right) \right]^2 - 5.4$$

$$L_{open} = \frac{L}{\text{dB}} - 4.78 \left[\log\left(\frac{f}{\text{MHz}}\right) \right]^2 + 18.33 \log\left(\frac{f}{\text{MHz}}\right) - 40.94$$

W modelu nie jest brany pod uwagę profil terenu pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, więc jeśli na drodze fali znajdować będzie się znacząca przeszkoda (np. góra), jej wpływ nie zostanie uwzględniony. Podobnie nie jest uwzględniane otoczenie odbiornika i wynikające z niego odbicia lub przesłanianie przez budynki. Główną zaletą modelu są małe wymagania na zasoby obliczeniowe.



Rys. 1.7. Profil terenu w modelu Okumury-Haty

2 Propagacja fal radiowych w środowisku miejskim

2.1 Wstęp

Propagacja fal radiowych w środowisku miejskim, z uwagi na gęstą zabudowę, cechuje się znaczącym wpływem wielodrogowości. Współcześnie, z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na przepustowość transmisji radiowej, rozmiary komórek (obszarów obsługiwanych przez pojedynczą stację bazową, w których zapewnione są warunki do funkcjonowania urządzeń mobilnych), są sukcesywnie zmniejszane, a tym samym zwiększa się zagęszczenie stacji bazowych. Typowe kryteria definiujące rodzaj komórki to wysokość masztu antenowego względem otaczających obiektów oraz moc promieniowania (wyrażona zazwyczaj jako EIRP). Sieć radiokomunikacyjna w środowisku miejskim dzielona jest zazwyczaj na mikrokomórki, w których antena jest umieszczona poniżej lub na takiej samej wysokości, co średnia wysokość budynków ją otaczających, a jej promień wynosi typowo 250-500 m.

Fale radiowe propagujące się w środowisku miejskim ulegają odbiciu, dyfrakcji (ugięciu), przesłanianiu przez przeszkody, oraz interferencji składowych wielodrogowych w duktach ulicznych. Uwzględnienie wymienionych efektów w modelu propagacyjnym wymaga obliczenia wszystkich znaczących składowych pokonujących różne drogi od odbiornika do nadajnika. Drogi, po których propagują fale radiowe w środowisku miejskim, zależą w głównej mierze od umiejscowienia anteny stacji bazowej względem otaczających ją budynków.

Do modelowania zjawiska propagacji fal radiowych w środowisku miejskim na zewnątrz budynków skorzystać można z wielu uproszczonych empirycznych modeli dwuwymiarowych (2D), w których zakłada się dominujący udział propagacji ponad dachami budynków. Wiele z nich ma charakter empiryczny, tzn. zostały opracowane na podstawie wyników szeroko zakrojonych kampanii pomiarowych. Przykładem może być rozszerzony analityczny model Walfisch'a-Ikegami'ego, znany również jako COST 231.

Inna grupa modeli propagacyjnych stosowanych w przypadku miejskich mikrokomórek ma charakter deterministyczny i wykorzystuje metody śledzenia promieni wywodzące się z optyki geometrycznej. Metody tego typu pozwalają na wyznaczenie dokładnych modeli tłumienia fali oraz odpowiedzi impulsowej niezależnie od wysokości anteny stacji bazowej. Wadą jest konieczność stworzenia trójwymiarowego modelu środowiska oraz duże wymagania na zasoby obliczeniowe.

Należy podkreślić, że wyżej wymienione metody stosuje się w przypadku płaskiego terenu. W przypadku miast położonych na terenie o zróżnicowanej wysokości należy zastosować odpowiednie rozszerzenia. W przypadku mikrokomórek, z uwagi na mały obszar, wpływ ukształtowania terenu może być zaniedbany.

Podstawą każdego modelu propagacji fal radiowych jest baza danych zawierająca informacje o obszarze miejskim. W przypadku mikrokomórek miejskich wymagane są bazy danych zawierające dokładne informacje o geometrii budynków. Najczęściej kształt budynku jest przybliżany za pomocą pionowych ścian i płaskiego dachu i zapisywany w bazie danych jako graniastosłup prosty. W praktycznych zastosowaniach inżynierskich wykorzystuje się wektorowe bazy danych stworzone na podstawie zdjęć i pomiarów lotniczych, w których wymiary budynków podane są z dokładnością 1-2 m. Bazy danych mogą zawierać również informacje o właściwościach materiałów (grubość, przenikalność elektryczna, przewodność) tworzących powierzchnie budynków. Takie informacje są szczególnie istotne to prawidłowego wyliczenia współczynników odbicia i dyfrakcji, a także wnikania fali do wnętrza budynków.

2.2 Empiryczny model COST-Walfish-Ikegami

Empiryczny model COST-Walfish-Ikegami jest modelem dwuwymiarowym, gdyż uwzględnia jedynie propagację na prostopadłej do podłoża płaszczyźnie stycznej do linii łączącej nadajnik i odbiornik. Zaletą modelu jest mała liczba parametrów. Charakterystyczną cechą modelu jest dominujący wpływ odległości na tłumienie. Zjawisko wzmocnienia fali wzdłuż duktów ulicznych nie jest uwzględniane. Te uproszczenia powodują pogorszenie jakości modelu, jednakże pozwala na zastosowanie względnie prostych równań analitycznych i przyspieszenie obliczeń. Model COST-Walfish-Ikegami powinno się stosować, gdy antena stacji bazowej znajduje się powyżej dachów budynków. W przeciwnym wypadku jego dokładność znacząco maleje. Model COST-Walfish-Ikegami nie jest modelem deterministycznym, a co za tym idzie nie pozwala na obliczenie odpowiedzi impulsowej oraz rozproszenia opóźnień. Ograniczenia stosowalności modelu zebrano w tab. 1.

Tabela 1. Warunki stosowalności modelu COST-Walfisch-Ikegami

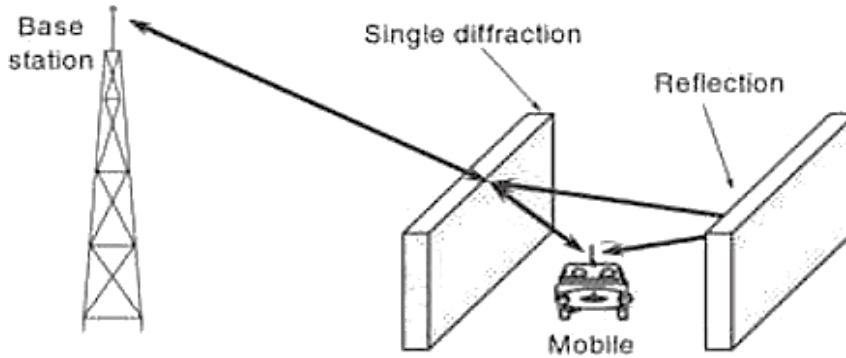
Częstotliwość [MHz]	800-2000
Wysokość anteny stacji bazowej [m]	4-50
Wysokość anteny stacji mobilnej [m]	1-3
Odległość [km]	0,02-5

2.2.1 Warunki LOS

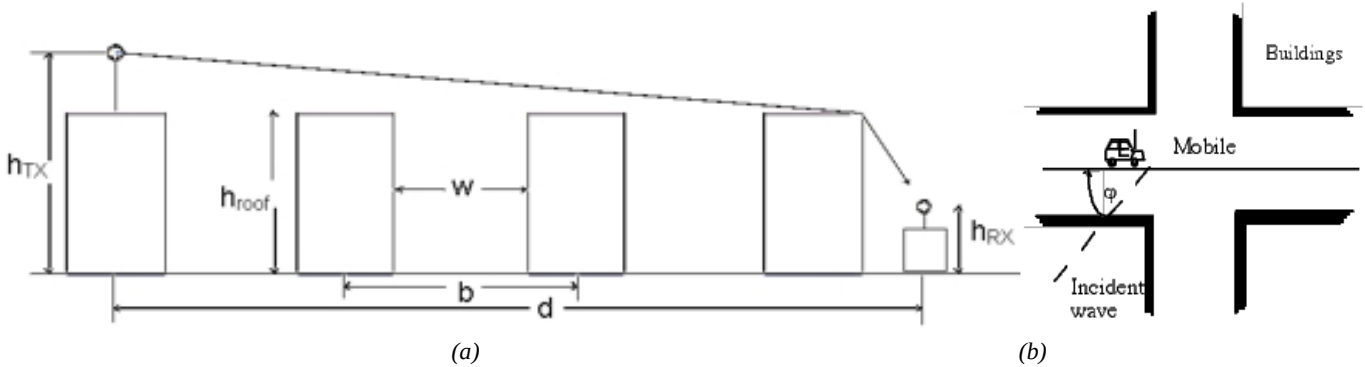
W przypadku bezpośredniej widoczności pomiędzy anteną nadawczą i anteną odbiorczą (LOS, ang. line-of-sight) tłumienie oblicza się ze wzoru:

$$l_p = 42.6 + 26\log\left(\frac{d}{\text{km}}\right) + 20\log\left(\frac{f}{\text{MHz}}\right)$$

2.2.2 Warunki NLOS



Rys. 2.1. Ugicie i wielokrotne odbicia w modelu COST-Walfisch-Ikegami



Rys. 2.2. Parametry modelu COST-Walfisch-Ikegami: (a) kluczowe odległości, (b) kąt ϕ pomiędzy kierunkiem padania fali a osią ulicy.

Na rys. 1.1 przedstawiono scenariusz braku bezpośredniej widoczności pomiędzy anteną nadawczą i anteną odbiorczą (NLOS, ang. non-line-of-sight). W takim przypadku tłumienie oblicza się ze wzoru:

$$l_p = \begin{cases} l_0 + l_{rts} + l_{msd} \\ l_0 \end{cases} \quad \text{dla} \quad \begin{cases} l_{rts} + l_{msd} > 0 \\ l_{rts} + l_{msd} \leq 0 \end{cases}$$

gdzie

- l_0 – tłumienie w wolnej przestrzeni.
- l_{rts} – tłumienie występujące w trakcie dyfrakcji i rozproszenia sygnału radiowego na krawędziach dachów budynków (roof-top to street diffraction and scatter loss)
- l_{msd} – tłumienie wynikające z odbić sygnału radiowego od powierzchni ścian budynków (multi-screen loss)

Składnik l_{rts} oblicza się wzorem:

$$l_{rts} = -16.9 - 10\log\left(\frac{w}{m}\right) + 10\log\left(\frac{f}{\text{MHz}}\right) + 20\log\frac{h_{\text{roof}} - h_{RX}}{m} + l_{ori}$$

gdzie

- h_{rx} - wysokość anteny odbiorczej
- h_{roof} - średnia wysokość budynków
- w - średnia szerokość ulicy
- b - średni odstęp pomiędzy budynkami
- l_{ori} - współczynnik korekcyjny uzależniony od kąta padania fali φ względem osi ulicy zgodnie z rys. 2.2.

Odpowiedni wzór na współczynnik korekcyjny l_{ori} zależy od kąta φ :

$$l_{ori} = \begin{cases} -10 + 0.354 \frac{\varphi}{\text{deg}} & \text{for } 0^\circ \leq \varphi < 35^\circ \\ 2.5 + 0.075 \left(\frac{\varphi}{\text{deg}} - 35 \right) & \text{for } 35^\circ \leq \varphi < 55^\circ \\ 4.0 - 0.114 \left(\frac{\varphi}{\text{deg}} - 55 \right) & \text{for } 55^\circ \leq \varphi < 90^\circ \end{cases}$$

Tłumienie wynikające z odbić sygnału radiowego od powierzchni ścian budynków (ang. *multi-screen loss*) oblicza się ze wzoru:

$$l_{msd} = l_{bsh} + k_a + k_d \log\left(\frac{d}{\text{km}}\right) + k_f \log\left(\frac{f}{\text{MHz}}\right) - 9 \log\left(\frac{b}{m}\right)$$

gdzie

$$l_{bsh} = \begin{cases} -18 \log\left(1 + \frac{h_{TX} - h_{roof}}{m}\right) & h_{TX} > h_{roof} \\ 0 & h_{TX} < h_{roof} \end{cases}$$

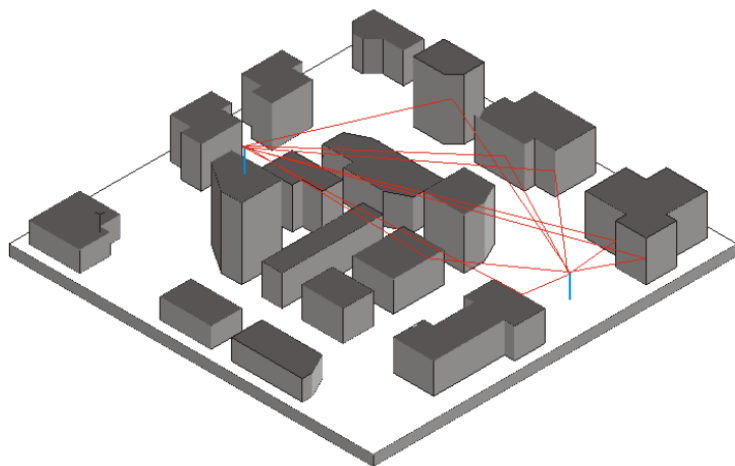
$$k_a = \begin{cases} 54 & h_{TX} > h_{roof} \\ 54 - 0.8 \frac{h_{TX} - h_{roof}}{m} & d \geq 0.5 \text{ km} \quad \text{i} \quad h_{TX} \leq h_{roof} \\ 54 - 0.8 \frac{h_{TX} - h_{roof}}{m} \frac{d}{0.5} & d < 0.5 \text{ km} \quad \text{i} \quad h_{TX} \leq h_{roof} \end{cases}$$

$$k_d = \begin{cases} 18 & h_{TX} > h_{roof} \\ 18 - 15 \frac{h_{TX} - h_{roof}}{h_{roof} - h_{RX}} & h_{TX} \leq h_{roof} \end{cases}$$

$$k_f = -4 + \begin{cases} 0.7 \left(\frac{f}{925} - 1 \right) & \text{średnie i duże miasta} \\ 1.5 \left(\frac{f}{925} - 1 \right) & \text{centra metropolii o wysokiej zabudowie} \end{cases}$$

2.3 Metoda śledzenia promieni

Wraz ze wzrostem częstotliwości (zmniejszeniem długości fali) zjawisko propagacji fal radiowych coraz bardziej przypomina sposób w jakim rozchodzi się światło, tzn. wzdłuż linii prostych (promieni), które ulegają refrakcji, dyfrakcji, odbiciu i rozpraszaniu, tak jak to przedstawiono na rys. 2.3.



Rys. 2.3. Metoda śledzenia promieni w środowisku miejskim.

Jeżeli długość fali jest znacznie mniejsza od wymiarów przeszkód, to możliwe jest zastosowanie technik optyki geometrycznej.

Istnieją dwie metody wyznaczenia dróg propagacji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem:

- śledzenie promieni (ang. ray-tracing)
- wystrzelenia promieni (ang. ray launching).

Śledzenie promieni oblicza wszystkie promienie dochodzące do każdego z rozważanych punktów i zapewnia uwzględnienie wszystkich powierzchni odbijających oraz stałą rozdzielczość. W metodzie wystrzelenia promieni, promienie są nadawane z pewną stałą inkrementacją kąta, może się więc zdarzyć, że wpływ pewnej powierzchni zostanie pominięty, bo znalazła się pomiędzy dwoma promieniami. Niezależnie od przyjętej metody, moc odbierana w danym punkcie jest obliczana jako superpozycja wszystkich promieni. Możliwe jest sumowanie skalarne (amplitud) lub wektorowe (uwzględniające dodatkowo fazy sygnałów). Drugi wariant jest dokładniejszy i może być istotny w scenariuszach wielodrogowych, jednakże w przypadku symulacji propagacji na obszarach miejskich może zawierać efekt zaników szybkich.

Metody 3D związane z optyką geometryczną są bardzo czasochłonne i są mocno związane z geometrią środowiska, a nawet niewielkie błędy w wymiarach budynków mogą znacząco zaburzyć wyniki symulacji. Jednakże, jeśli baza danych prawidłowo odzwierciedla środowisko, możliwe jest jej wstępne przetworzenie, co znacząco zmniejsza czas obliczeń i pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników.

Zaletą deterministycznej metody śledzenia promieni jest to, że uwzględnia wszystkie zjawiska jakim ulegają fale propagujące się w środowisku miejskim np. przesłanianie przez przeszkody, odbicia od ścian, prowadzenie fali w dukiem ulicznym oraz dyfrakcja na pionowych i poziomych krawędziach.

3 Zagadnienia kolokwium wstępnego

Ćwiczenie laboratoryjne poprzedza kolokwium wstępne. Jego zakres dotyczy materiału opisanego w instrukcji do ćwiczenia oraz treści poruszanych na wykładzie. Podczas kolokwium można korzystać z materiałów papierowych (np. własnych notatek lub wydrukowanej instrukcji). Jedynym urządzeniem elektronicznym, które można wykorzystywać podczas kolokwium jest kalkulator.

Pytania mogą dotyczyć omówienia modeli propagacyjnych stosowanych na zewnątrz budynków wraz z ich porównaniem. Mogą wystąpić również zadania obliczeniowe wymagającego poprawnego zastosowania wzorów umieszczonych w niniejszej instrukcji.

4 Wymagania dotyczące sprawozdania z laboratorium

- Sprawozdanie należy przygotować na podstawie szablonu umieszczonego w folderze sieciowym TRRA, do którego skrót znajduje się na komputerach laboratoryjnych. Należy je wgrać do osobistego magazynu w chmurze w usłudze OneDrive i redagować w czasie zajęć za pomocą aplikacji Word z pakietu Office 365. Na zajęciach można korzystać z własnego laptopa do zespołowej pracy nad sprawozdaniem, co znacznie

ułatwia i przyspiesza jego przygotowanie. Korzystanie z własnego laptopa do przygotowania sprawozdania podczas zajęć jest zalecane.

- Wyniki należy dokumentować zrzutami ekranu (przycisk **Print Screen** na klawiaturze lub skrót **Ctrl+B** w aplikacji WinProp). Obrazki powinny przedstawiać tylko istotne obszary (nieistotnym jest np. pasek zadań systemu Windows lub biały obszar otaczający mapę). Niezbędnym uzupełnieniem wyników symulacji jest legenda.
- Sprawozdanie powinno być kompaktowe i składać się z jak najmniejszej liczby stron. Zrzuty ekranu warto zmniejszać i kadrować (te funkcje dostępne są w programie Word) tak aby zmieściło się ich kilka na jednej stronie. Legenda powinna mieć taki rozmiar, aby skala wartości była czytelna.
- Sprawozdanie należy napisać w języku polskim w stylu formalnym. Należy zadbać o poprawność ortograficzną, gramatyczną i stylistyczną.
- Szczególnie pożądanymi informacjami w sprawozdaniu są:
 - wartości wprowadzonych parametrów, które nie zostały narzucone w instrukcji (dotyczy to każde wartości domyślnych) z uzasadnieniem,
 - uzyskane wartości poziomów mocy odbieranego sygnału oraz rozproszenia opóźnień,
 - krytyczna ocena każdego z modeli na podstawie porównania rezultatów oczekiwanych i spodziewanych (wynikających np. z ukształtowania terenu bądź innego zysku anten).
- W sprawozdaniu nie należy umieszczać:
 - fragmentów instrukcji
 - sformułowań tak ogólnych, że niemożliwe jest wyciągnięcie na ich podstawie żadnego konkretnego wniosku, np. „w skrajnym przypadku zakłócenia mogą być tak duże, że dalszy odbiór sygnału będzie niemożliwy”.
 - sformułowań potocznych, np. „model Okumury-Haty jest słabym wyborem”.
- Najistotniejszym elementem sprawozdania są wnioski, które mają wynikać z uzyskanych rezultatów. Prawidłowe wnioski mogą być pozytywne lub negatywne, np. dobrym wnioskiem jest stwierdzenie, iż dany model jest nieprawidłowy, gdyż wyniki uzyskane za jego pomocą są błędne. Aby móc tak stwierdzić trzeba uprzednio zastanowić się jakie wyniki mogłyby być prawidłowe.
- Sprawozdanie należy przesłać w postaci pliku Worda w formacie docx. W szczególnych przypadkach, jeśli sprawozdanie powstało w LaTeXu lub innym oprogramowaniu, dopuszcza się nadesłanie pliku PDF.
- Jeżeli prowadzący nie stwierdził inaczej, sprawozdanie należy wgrać na serwer STUDIA w ciągu 5 dni akademickich od momentu zakończenia zajęć laboratoryjnych. Wystarczy, aby sprawozdanie wgrała jedna osoba z zespołu. Jeśli kilku studentów umieści jako sprawozdanie ten sam plik to serwer będzie przechowywał tylko jedną jego kopię, a wszystkich tych studentów potraktuje jako "współautorów". Będzie to widoczne dla prowadzącego - współautorzy będą zgrupowani na liście przy jednym wspólnym sprawozdaniu.

5 Zadania do wykonania

5.0 Przygotowanie

Stwórz nowy folder w katalogu *Documents* (skrót znajduje się na pulpicie), a następnie skopiuj do niego zawartość folderu sieciowego *TRRA*, (skrót również znajduje się na pulpicie), po czym zamknij folder sieciowy *TRRA*. **UWAGA!** Nazwa utworzonego folderu nie może zawierać spacji i polskich znaków.

5.1 Modelowanie propagacji fal radiowych w obszarze podmiejskim

Celem pierwszej części ćwiczenia laboratoryjnego jest przeprowadzenie symulacji pokrycia sygnałem naziemnej telewizji cyfrowej za pomocą różnych modeli przeznaczonych dla terenów podmiejskich.

1. Uruchom **Feko** a następnie aplikację **ProMan**.
2. Utwórz nowy projekt wybierając **File -> New Project...** a następnie **Rural and Suburban Scenarios**. Wskaż bazę danych z topografią (o rozszerzeniu **tdb**) znajdującą się w podkatalogu *Part_1* we własnym folderze. Kliknij **OK**.
3. Zmień przeźroczystość warstwy topograficznej na pomiędzy 30% a 50% klikając prawym przyciskiem myszy (PPM) na legendę i wybierając **Palette**. Zmień kolorystykę na skalę szarości.
4. Wybierz **Edit -> Bitmaps (Background)** i wczytaj plik z rozszerzeniem png. Zapisz mapę wraz z legendą do sprawozdania.
5. Na podstawie danych opublikowanych na stronie internetowej operatora radiodifuzji w Polsce (interaktywna mapa [2]) oraz Wykazu na portalu RadioPolska [3] uzupełnij w sprawozdaniu tabelę dla podanej przez prowadzącego telewizyjnej stacji nadawczej znajdującej się na danym obszarze. Zapisz jej położenie zarówno we współrzędnych geograficznych jak i UTM (zastosuj internetowy kalkulator [4]).
6. W projekcie aplikacji **WinProp** umieść obiekt stacji nadawczej wybranej przez prowadzącego. W lewym panelu wybierz **Configuration: Network** a następnie wybierz **Project->Sites->Site:New**.
7. Stwórz jedną komórkę dodając pojedynczy nadajnik z anteną izotropową.
8. Zamień nazwę obiektu (Site) oraz komórki (Cell). Nazwa obiektu powinna sugerować jego położenie, a nazwa komórki jej funkcję w systemie.
9. Kliknij **Edit**. Wprowadź parametry nadajnika i zapisz je w sprawozdaniu.
10. Zapisz konfigurację sieci wybierając **File -> Save project**.
11. Przeanalizuj zadany obszar. Które jego części będą miały bezpośrednią widoczność ze stacją nadawczą (warunki LOS), a które będą przesłonięte (warunki NLOS)?
12. Odczytaj i zapisz w sprawozdaniu wysokość terenu, na którym stoi obiekt nadawczy oraz miejscowości wskazanej przez prowadzącego (wartość w punkcie wskazanym kursorem na mapie wyświetla się na pasku stanu).
13. Zapisz do sprawozdania profil terenu pomiędzy obiektem nadawczym a miejscowością wskazaną przez prowadzącego. W tym celu
 - a. wybierz skrót klawiszowy **Ctrl + Alt + T** lub kliknij na drzewku w lewym panelu lewym przyciskiem myszy (LPM) na **Configuration:Network**, następnie **Analysis -> Display Values along a line (from transmitter) -> Draw line with mouse**
 - b. w okienku wpisz krok próbkowania (np. 10 m)
 - c. kliknij LPM na wybranym punkcie na mapie.
 - d. Sprawdź, czy wysokości są zgodne z tymi odczytanymi w poprzednim punkcie.
 - e. Po zapisaniu zamknij okno z profilem terenu.
14. Skonfiguruj symulację wybierając **Project -> Edit Project Parameters**.
15. Na zakładce **Simulation** zmień rozdzielczość na 100 m.
16. Zgodnie z instrukcją opisaną na następnej stronie przeprowadź symulacje dla modeli:
 - a. Okumury-Haty

- Należy w ustawieniach wybrać odpowiednią poprawkę tłumienia.
- b. Empirycznego dwudrogowego
 - Po przeprowadzeniu symulacji należy zmierzyć, jak zmienia się moc na trasie od nadajnika do wskazanej przez prowadzącego miejscowości. W tym celu należy kliknąć na drzewku w lewym panelu LPM na **Results: Propagation: ...Power**, następnie **Analysis -> Display Values along a line (from transmitter) -> Draw line with mouse**, w okienku wpisać krok próbkowania (np. 10 m) i kliknąć LPM na wybranym punkcie na mapie. Następnie kliknąć na wykresie PPM i wybrać **Save Values in ASCII-File**. Wyeksportowane wartości należy wykreślić w taki sposób, aby pokazać zmianę tłumienia sygnału w funkcji odległości i odczytać wartość odległości krytycznej (BP) obliczonej przez program. Wykres można sporządzić w domu lub w trakcie przedłużających się obliczeń w punkcie (c).
- c. Deterministycznego dwudrogowego
 - W celu przyspieszenia obliczeń należy zmienić rozdzielczość na 1 km i zmniejszyć obszar symulacji
- d. Ugięcia fali na przeszkodzie klinowej metodą Deygouta zgodnie z rekomendacją ITU-R P.526.8.
 - Zmienić rozdzielczość na taką jak w punktach a i b, czyli 100 m.

Instrukcja przeprowadzania symulacji

- 1) Z paska menu wybierz **Project -> Edit Project Parameter**.
- 2) Na zakładce **Propagation** wprowadzać nazwę folderu, do którego mają zostać zapisane wyniki symulacji np. taką samą jak nazwa używanego modelu. Zaznacz opcję **Additional output of results in ASCII files**.
- 3) Na zakładce **Computation** wybierz odpowiedni model. W przypadkach od a) do c) wyłącz poprawkę uwzględniającą przeszkody klinowe. Kliknij w **Settings**. Zapoznaj się z dostępnymi ustawieniami, skomentuj je w sprawozdaniu. W razie potrzeby dostosuj je aby jak najlepiej dopasować model do analizowanego środowiska.
- 4) Uruchom obliczenia wybierając **Computation -> Compute all**.
- 5) Jeżeli pojawi się okienko z ostrzeżeniem o ryzyku nadpisania dotychczasowych wyników, zmień nazwę folderu, aby do nadpisania nie doszło. Najlepiej podać nazwę związaną z używanym modelem.
- 6) W okienku wyświetlającym postęp symulacji zaznacz opcję aby zachować je otwarte na ekranie po zakończeniu obliczeń.
- 7) Po zakończeniu obliczeń wybierz zakładkę z nazwą utworzonej stacji i przeanalizuj ostrzeżenia wyświetlone przez symulator.
- 8) Zanonuj czas wykonywania obliczeń.
- 9) Z drzewka opcji w lewym panelu rozwiń **Results: Propagation** i wybierz **Power**
- 10) Zmień skalę mocy wyświetlanej na mapie. Kliknij PPM na legendzie, wybierz **Thresholds -> Manual** i ustaw zakres **Range** od -100 dBm do -20 dBm.
- 11) Odczytaj i zapisz w sprawozdaniu wartość mocy sygnału odbieranego w mieście wskazanym przez prowadzącego ćwiczenie.
- 12) Zapisz wyniki w postaci mapy do pliku graficznego stosując skrót **Ctrl+B**. Zaznacz eksport wraz z legendą. Ewentualnie skorzystaj z funkcji zrzutu ekranu (klawisz **Print Scrn**) i skadruj obrazek (Microsoft Word ma taką funkcję po wklejeniu).

17. W sprawozdaniu porównaj uzyskane wyniki ze sobą oraz z mapą zasięgu DVB-T opublikowanej na stronie operatora radiodifuzji. Dokonaj krytycznej analizy uzyskanych wyników! Dodatkowo odpowiedz na pytania:

- a. Dlaczego w modelu Okumury-Haty w niektórych dolinach obserwuje się wyższy poziom odbieranego sygnału niż na przesłaniających je wzniesieniach?
- b. Oblicz, ile powinna wynosić odległość krytyczna modelu empirycznego dwudrogowego, zakładając, że odbiornik znajduje się w miejscowości wskazanej przez prowadzącego. Porównaj ją z wartością odczytaną z wykresu sporządzonego na podstawie wyników symulacji.
- c. Dlaczego w modelu deterministycznym dwudrogowym nie wszystkie piksele na mapie mają wyznaczoną wartość mocy odbieranego sygnału?

5.2 Propagacja fal radiowych w obszarze miejskim

Celem drugiej części ćwiczenia laboratoryjnego jest przeprowadzenie symulacji propagacyjnych w dwuzakresowej bezprzewodowej sieci lokalnej w standardzie IEEE 802.11n, której punkt dostępowy umieszczony jest na dachu Gmachu Głównego PW i jest wyposażony:

- a) w antenę izotropową
- b) w antenę prętową nad ekranem (tzw. antenę monopolową).

5.2.1 Model empiryczny COST231 Walfisch-Ikegami

1. Stwórz nowy projekt w aplikacji Altair WinProp ProMan, wybierając **File -> New project**. Wybierz scenariusz miejski (**Urban Scenarios**). W sekcji **Databases** wybierz plik z topografią o rozszerzeniu **odb**.
2. Bezprzewodowa sieć lokalna w standardzie IEEE 802.11n może pracować w trzech zakresach: 2.4 GHz, niższym 5 GHz (wewnątrz budynków) oraz wyższym 5 GHz (na zewnątrz budynków)². Symulacje należy przeprowadzić dla dwóch częstotliwości:
 - a. Kanału o tym samym numerze, co numer stanowiska komputerowego.
 - b. Kanału o numerze: $100 + 2 \cdot \text{numer_stanowiska_komputerowego}$.

Na podstawie [5] wyznacz częstotliwości, na których zostaną przeprowadzone symulacje. Jakie są maksymalnej dopuszczalne moce EIRP w tych kanałach? Jaka może być maksymalna szerokość pasma sygnału nadawanego w tych kanałach? Uzupełnij tabelę umieszczoną w szablonie sprawozdania.

3. W katalogu **Part_2/Antena prętowa nad ekranem** odszukaj plik typu **POSTFEKO Session** i otwórz go. Przeanalizuj charakterystyki kierunkowe 3D i 2D anteny prętowej nad ekranem na częstotliwościach środkowych wybranych kanałów. Zwróć uwagę na kierunek, w którym zysk jest maksymalny. Ile wynosi zysk anteny prętowej, a ile anteny izotropowej, w kierunku, w którym należy spodziewać się stacji mobilnych?

W projekcie programu **ProMan** Utwórz stację bazową (**Site**), a w niej cztery komórki (**Cell**): dwie komórki z antenami izotropowymi i dwie komórki z antenami prętowymi:

- a. wczytaj charakterystykę anteny prętowej wybierając **Antenna Pattern -> Directional / Sector antenna -> Select**.
- b. zanotuj wartość zysku wyświetloną przez program i porównaj z wartością odczytaną w **POSTFEKO**.
4. Ustaw odpowiednią moc nadajników oraz częstotliwości środkowe kanałów.
5. Zmień nazwę obiektu (Site) oraz komórek (Cell). Nazwa obiektu powinna sugerować jego lokalizację, a nazwy komórek powinny być związane z charakterystycznymi cechami systemowymi.
 - a. Przeprowadź symulacje korzystając z modelu COST231 Walfisch-Ikegami
6. Ustaw skalę barw na mapie pokrycia sygnałem radiowym w zakresie od -90 do -50 dBm klikając PPM na pasku legendy i wybierając **Thresholds -> Manual**.
7. Odczytaj wartość mocy odbieranego sygnału w punkcie wskazanym przez prowadzącego.

² Europejskie ograniczenia EIRP dla WiFi są następujące: pasmo 2400–2483 MHz 100 mW, pasmo 5150–5350 MHz (indoor) 200 mW, pasmo 5470–5725 (outdoor) 1W.

8. Zapisz mapy pokrycia sygnałem radiowym do pliku graficznego. Zapisz projekt sieci (będzie potrzebny w następnym punkcie).

5.2.2 Model deterministyczny śledzenia promieni

1. Stwórz nowy projekt w aplikacji WinProp wybierając scenariusz miejski (**Urban Scenario**) i zaznaczając **Use only preprocessed vector databases**. Wybierz plik zawierający przetworzoną wektorową bazę danych z rozszerzeniem **oib**.
2. Zaimportuj komórki utworzone w poprzednim projekcie wybierając **File -> Import Sites/TRX/Cells/...-> ProMan Project File**.
3. Skonfiguruj symulator wybierając **Project -> Edit Project Parameter**.
 - a. W zakładce **Propagation** zaznacz „**Delay Spread**”, „**Channel Impulse Response**” oraz „**Propagation Paths**”.
 - b. Sprawdź jaki algorytm jest dostępny klikając na zakładkę **Computation**.
 - c. Wybierz przycisk **Settings**.
 - i. Wyłącz postprocessing modelem ugięcia fali na przeszkodzie klinowej.
 - ii. Wybierz superpozycję metodą nieskorelowaną (sumowanie amplitud).
 - iii. Wybierz **Propagation Paths - Selection of paths** i zmniejsz maksymalną wartość tłumienia analizowanych promieni do 120 dB
 - d. Uruchom symulację. Wyświetl mapę pokrycia sygnałem radiowym. Ustaw skalę od -90 do -50 dBm i zapisz ją.
 - e. Odczytaj i zapisz w sprawozdaniu wartość mocy sygnału odbieranego w punkcie wskazanym przez prowadzącego ćwiczenie.
 - f. Wyświetl i zapisz mapę rozproszenia opóźnień. Ustaw skalę od 0 do 500 ns. Zapisz wyniki do pliku graficznego.
 - g. Włącz wyświetlanie promieni po najechaniu kursorem (**Display -> Propagation Paths**)³ oraz wykres odpowiedzi impulsowej kanału wybierając **Display -> Channel Impulse Response, (CIR) -> Display CIR**. Na wykresie CIR ustaw zakres na osi poziomej od 0 do 4 000 [ns] a na osi pionowej od 0 do 100 [dBμV/m] lub od -100 do -60 [dBm]. Porównaj dwa punkty o małym i dużym rozproszeniu opóźnień (współrzędne punktu odczytać można w pasku statusu w prawym dolnym rogu). Wyniki przedstaw w postaci zrzutu ekranu zawierającego mapę z promieniami oraz wykresem odpowiedzi impulsowej kanału.
 - h. Przeprowadź symulacje dla koherentnej metody sumowania składowych wielodrogowych (superpozycja wartości zespolonych). Porównaj mapy przedstawiające pokrycie sygnałem radiowym (mocowe) uzyskane za pomocą dwóch sposobów sumowania składowych.
4. We wnioskach skomentuj i wyjaśnij różnice pomiędzy mapami pokrycia radiowego uzyskanymi dla różnych konfiguracji punktu dostępowego i anteny. Dokonaj krytycznej analizy wyników. Bądź ostrożny w ocenianiu jakości modeli – bez wiarygodnych danych porównawczych, uzyskanych np. w drodze pomiarów, nie można z pewnością stwierdzić, iż dany model jest lepszy lub gorszy od innego.

6 Materiały źródłowe

- [1] M. Viswanathan, *Two ray ground reflection model*. Dostępny w Internecie: <https://www.gaussian-waves.com/2019/03/two-ray-ground-reflection-model/>
- [2] Mapa DVB-T w Polsce, <https://emimaps.emitel.pl/>
- [3] Wykaz telewizyjnych stacji nadawczych, <https://radiopolska.pl/wykaz/tv>
- [4] Convert Geographic Units, <http://rcn.montana.edu/resources/Converter.aspx>

³ Skrót Ctrl+K kasuje promienie zamrożone na ekranie

[5] List of WLAN channels, Wikipedia, Dostępny w Internecie: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels